清華大學
Tsinghua University

SCIENTIFY:
一个持续新陈代谢的 AI 科研生命体

清屿科技 王俊凯 3月14日 Openclaw 进化大会

开源 · 本地运行 · 基于 OpenClaw Agent 框架

TSINGYU AI

同一篇论文

研究生看到的 ≠ 教授看到的

区别不是智力，是私有知识

现有自主科研 Agent	SCIENTIFY
一条Pipeline： 问题-调研-实验-输出	持续新陈代谢： 每天阅读、实验、交流
每次从零开始 Pipeline#2不记得#1	积累私有知识 长期探索 -> 深刻洞察

新陈代谢：围绕一个研究目标，持续获得/丢弃私有知识

Day 1 跑实验 → 失败了 → "方法 A 在大模型上不收敛"
+ 获得私有知识

Day 2 和同事聊 → "XX 组的数据不可信"
- 丢弃私有知识

Day 3 读论文 → 同一篇 sparse coding
→ 基于 Day 1-2 的私有知识 → 思考完全不同
→ 涌现假设!
...

SCIENTIFY的执行流程

Agent 层

Heartbeat 每天定时唤醒
Reflection 自主跨领域探索
Pipeline 假设验证执行

↓

工具层

arxiv_search / openalex
github_search
paper_downloader
paper_browser

←

研究者
对话 · 投喂材料 · 判断假设

私有知识（持久化）

_index.md
topic-*.md
hypotheses/
experiments/
conversations/
Markdown 文件

OpenClaw 框架

5 tools

8 skills

本地运行

从假设到验证的过程

编排器 /research-pipeline
持有假设 + 全部私有知识；不写代码、不跑实验；只调度、验证、修正

implement
写代码，跑2epoch，验证收敛

review
审查代码，找漏洞

experiment
跑完整实验，消融对比，收集指标

编排器验证产出 → 修正假设 → 再 spawn

Round 1 implement → dead features 38%
review → "threshold 没有 warmup" → 私有知识沉淀 → 修正假设

Round 2 implement → dead features 12%，对齐差
review → "余弦相似度不适合跨层" → 私有知识沉淀 → 修正假设，再 spaw

私有知识：示例

- metabolism
  - conversations
    - 2026-03-04-chat.md
  - experiments
    - sae-vanilla-llama7b-failed.md
  - hypotheses
    - hyp-001.md
  - knowledge
    - _index.md
    - topic-activation-patching.md
    - topic-polysemantic-neurons.md
    - topic-sparse-coding.md
  - log
    - 2026-03-03-explore.md

```
7   ## Key Papers
8
9   - Meng et al. 2022: Locating and Editing Factual Associations in GPT
10    - Causal tracing: 逐层替换激活，找到事实知识存储的 MLP 层
11    - `[3/3 新陈代谢·自动摄入]` <!-- #00FF9F -->
12
```

```
28  ## Limitations & Failures
29
30  - **>1B 参数模型上 overcomplete basis 计算量爆炸**
31    - 字典大小需要 64x-256x expansion，1B 模型意味着数十亿参数的 SAE
32    - 训练不稳定，loss landscape 非凸且多模态
33    - "我们组之前试过，根本训不动。显存不够是一方面，更关键是 dead features 比例太高，有效特征数反而下降。"
34    - `[3/4 研究者反馈]` <!-- #FF6B9D -->
35
36  - **方法 A (vanilla SAE + L1) 在 LLaMA-7B 上不收敛**
37    - 训练 48h 后 reconstruction loss 仍在 0.85 以上 (baseline 0.90)
38    - 72% features dead after 10k steps
39    - 根因分析：L1 penalty 过强导致 feature collapse，但降低 L1 又失去稀疏性
40    - 详见 [sae-vanilla-llama7b-failed.md](../experiments/sae-vanilla-llama7b-failed.md)
41    - `[3/2 实验失败]` <!-- #FFCC00 -->
42
```

TSINGYU AI

私有知识的产生

新陈代谢自动获得	人类注入的
自主阅读	你的经验和反馈
实验沉淀	私域资料
自主探索	和其他人的交流

人机共生，缺一不可——
每一项人机协作的科研活动，都同时增强你和你AI的私有知识。

你的 SCIENTIFY ≠ 任何人的 SCIENTIFY

因为带着你的私有知识在研究，所以洞察更深入

用得越久，越不可替代

SCIENTIFY已正式开源发布

5000+ 研究者已在试用

openclaw plugins install scientify

TSINGYU AI

SCIENTIFY：总结

- 根本问题
AI scientist需要积累私有知识

- 方法
新陈代谢：围绕研究目标
持续地读、跑、聊、思考

- 结果
用的越久，越像你，洞察越深刻

欢迎交流！ 前 20 位亲自 onboard

扫一扫上面的二维码图案，加我为朋友。